Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE Y NÚMERO DE CEROS

¿Cuántos puntos de intersección tiene la gráfica de $f(x) = 2x^2 + 3x + 4$ con el eje X?

A) Dos, ambos con abscisa negativa

B) Ninguno

C) Uno solo

D) Dos, con abscisas de distinto signo

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Recuerda el criterio del discriminante

Con $\Delta = b^2 - 4ac$: si $\Delta > 0$ hay dos cortes, si $\Delta = 0$ uno, y si $\Delta < 0$ ninguno.

2 Calcula Δ

$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 2 \cdot 4 = 9 - 32 = -23$.

3 Concluye

Como $\Delta < 0$, la ecuación $2x^2 + 3x + 4 = 0$ no tiene soluciones reales: la parábola no toca el eje X. Coincide con la intuición: se abre hacia arriba ($a = 2$) y su vértice está sobre el eje.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $\Delta = 9 + 32 = 41$ (error de signo en $-4ac$) y, como a, b y c son positivos, supone dos ceros negativos.

C) Un único punto solo ocurre si $\Delta = 0$; aquí $\Delta = -23$.

D) Ceros de distinto signo exigen a y c de distinto signo; aquí ambos son positivos y además $\Delta < 0$.

Idea clave. Antes de intentar resolver, calcula Δ: te dice cuántos cortes con el eje X hay sin hacer más cuentas.